LaTeX: начало

Почему не Word?

- WYSIWYG подход совмещает форму (верстку) и содержание...
  - Сколько из Вас знают правила набора и верстки текста на русском языке?
  - В погоне за “красотой” можно потерять структуру!
- Библиография, ссылки на формулы, разделы – все вручную!
- Проблема с совместимостью между версиями

Почему не Word?

- WYSIWYG подход совмещает форму (верстку) и содержание...
  - Сколько из Вас знают правила набора и верстки текста на русском языке?
  - В погоне за “красотой” можно потерять структуру!
- Библиография, ссылки на формулы, разделы – все вручную!
- Проблема с совместимостью между версиями

В Word’е безобразно выглядят формулы!

- TeX (aka Plain TeX):
  - Knuth, 1978 (развитие “ядра” заморожено в 1989)
  - Следствие безобразного качества набора “Искусства Программирования”
  - Фактически – язык программирования...

- TeX (aka Plain TeX):
  - Knuth, 1978 (развитие “ядра” заморожено в 1989)
  - Следствие безобразного качества набора “Искусства Программирования”
  - Фактически – язык программирования...
- LaTeX:
  - Lamport, начало 1980-х
  - Пакет макросов “поверх” Plain TeX’а для удобства использования
  - Быстро стал стандартом
  - Текущая версия – LaTeX 2ε

Сильные стороны TeX'а

- Нет проблем с совместимостью: текстовые файлы
- Гибок и расширяем
- Единообразный подход к форматированию документа
- Автоматизация нудных задач: библиография, ссылки
- Радикальные изменения часто можно сделать минимальными усилиями
- В 90% случаев автоматически выдает верстку полиграфического качества

Слабые стороны TeX'а

- Требует некоторых усилий для изучения
- Комплексное форматирование текста (например, сложные таблицы) может занять долгое время

Что такое LaTeX

- Фактически: язык разметки
  - Как HTML (да, при желании .tex можно сконвертировать в .html)
- Все работа идет в “исходниках” – текстовых файлах
- LaTeX обрабатывает файл целиком и выбирает наилучший возможный способ форматирования
  - Переносы слов, отступы, разбиение на страницы...
- Можно сразу получить результат в .pdf

Что такое LaTeX

- Фактически: язык разметки
  - Как HTML (да, при желании .tex можно сконвертировать в .html)
- Все работа идет в “исходниках” – текстовых файлах
- LaTeX обрабатывает файл целиком и выбирает наилучший возможный способ форматирования
  - Переносы слов, отступы, разбиение на страницы...
- Можно сразу получить результат в .pdf

TeX – не Word. И работать с ним надо иначе!

Работа TeX

- Работа в два прохода:
  - Первый – для поиска информации: ссылки, оглавление, библиография
  - Второй – для использования ее при верстке
- Результат первого прохода: файл без ссылок (или со старыми ссылками)

Файл foo.tex:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
  Превед статмод!
\end{document}
```

pdflatex foo.tex

Первая сборка
Временные файлы

.toc .aux .lot .lof
.blg .idx .log ...

pdflatex foo.tex

Вторая сборка
Финальный результат

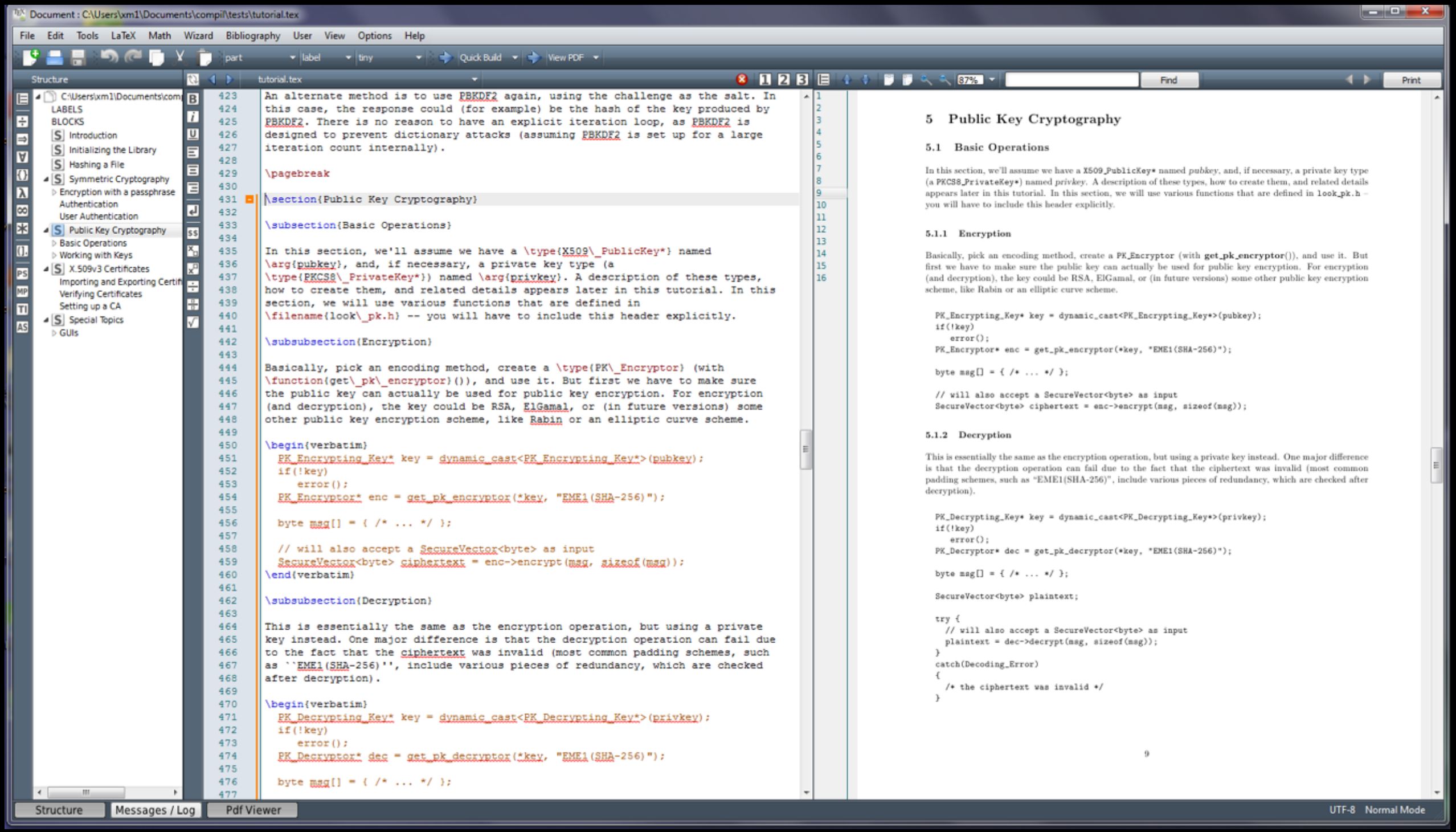
foo.pdf

Дистрибутивы

- MikTeX 2.9 на Windows:
  - http://miktex.org/
- Linux:
  - TeX Live (см. менеджер пакетов)
- MacOS X:
  - TeX Live (есть в MacPorts, Homebrew)

Редакторы

- Конечно, можно делать все в Notepad'е
  - Но... как-то не удобно :)
- Редакторы:
  - TeXnicCenter (бесплатный)
  - WinEdt (платный)
  - TeXMaker (бесплатный)


Document : C:\Users\xm1\Documents\compil\tests\tutorial.tex
File Edit Tools LaTeX Math Wizard Bibliography User View Options Help
part label tiny Quick Build View PDF
Structure
C:\Users\xm1\Documents\com
LABELS
BLOCKS
Introduction
Initializing the Library
Hashing a File
Symmetric Cryptography
Encryption with a passphrase
Authentication
User Authentication
Public Key Cryptography
Basic Operations
Working with Keys
X.509v3 Certificates
Importing and Exporting Certif
Verifying Certificates
Setting up a CA
Special Topics
GUIs
tutorial.tex
An alternate method is to use PBKDF2 again, using the challenge as the salt. In this case, the response could (for example) be the hash of the key produced by PBKDF2. There is no reason to have an explicit iteration loop, as PBKDF2 is designed to prevent dictionary attacks (assuming PBKDF2 is set up for a large iteration count internally).
\pagebreak
\section{Public Key Cryptography}
\subsection{Basic Operations}
In this section, we'll assume we have a \type{X509_PublicKey*} named \arg{pubkey}, and, if necessary, a private key type (a \type{PKCS8_PrivateKey*}) named \arg{privkey}. A description of these types, how to create them, and related details appears later in this tutorial. In this section, we will use various functions that are defined in \filename{look_pk.h} -- you will have to include this header explicitly.
\subsubsection{Encryption}
Basically, pick an encoding method, create a \type{PK_Encryptor} (with \function{get_pk_encryptor}()), and use it. But first we have to make sure the public key can actually be used for public key encryption. For encryption (and decryption), the key could be RSA, ElGamal, or (in future versions) some other public key encryption scheme, like Rabin or an elliptic curve scheme.
\begin{verbatim}
PK_Encrypting_Key* key = dynamic_cast<PK_Encrypting_Key*>(pubkey);
if(!key)
error();
PK_Encryptor* enc = get_pk_encryptor(*key, "EME1(SHA-256)");
byte msg[] = { /* ... */ };
// will also accept a SecureVector<byte> as input
SecureVector<byte> ciphertext = enc->encrypt(msg, sizeof(msg));
\end{verbatim}
\subsubsection{Decryption}
This is essentially the same as the encryption operation, but using a private key instead. One major difference is that the decryption operation can fail due to the fact that the ciphertext was invalid (most common padding schemes, such as ``EME1(SHA-256)'', include various pieces of redundancy, which are checked after decryption).
\begin{verbatim}
PK_Decrypting_Key* key = dynamic_cast<PK_Decrypting_Key*>(privkey);
if(!key)
error();
PK_Decryptor* dec = get_pk_decryptor(*key, "EME1(SHA-256)");
byte msg[] = { /* ... */ };
Find
Print
5 Public Key Cryptography
5.1 Basic Operations
In this section, we'll assume we have a X509_PublicKey* named pubkey, and, if necessary, a private key type (a PKCS8_PrivateKey*) named privkey. A description of these types, how to create them, and related details appears later in this tutorial. In this section, we will use various functions that are defined in look_pk.h – you will have to include this header explicitly.
5.1.1 Encryption
Basically, pick an encoding method, create a PK_Encryptor (with get_pk_encryptor()), and use it. But first we have to make sure the public key can actually be used for public key encryption. For encryption (and decryption), the key could be RSA, ElGamal, or (in future versions) some other public key encryption scheme, like Rabin or an elliptic curve scheme.
PK_Encrypting_Key* key = dynamic_cast<PK_Encrypting_Key*>(pubkey);
if(!key)
error();
PK_Encryptor* enc = get_pk_encryptor(*key, "EME1(SHA-256)");
byte msg[] = { /* ... */ };
// will also accept a SecureVector<byte> as input
SecureVector<byte> ciphertext = enc->encrypt(msg, sizeof(msg));
5.1.2 Decryption
This is essentially the same as the encryption operation, but using a private key instead. One major difference is that the decryption operation can fail due to the fact that the ciphertext was invalid (most common padding schemes, such as "EME1(SHA-256)", include various pieces of redundancy, which are checked after decryption).
PK_Decrypting_Key* key = dynamic_cast<PK_Decrypting_Key*>(privkey);
if(!key)
error();
PK_Decryptor* dec = get_pk_decryptor(*key, "EME1(SHA-256)");
byte msg[] = { /* ... */ };
SecureVector<byte> plaintext;
try {
// will also accept a SecureVector<byte> as input
plaintext = dec->decrypt(msg, sizeof(msg));
}
catch(Decoding_Error)
{
/* the ciphertext was invalid */
}
9
Structure
Messages / Log
Pdf Viewer
UTF-8
Normal Mode

TeXMaker

Структура документа

```
\documentclass{article}
```

Преамбула

```
\begin{document}
  Превед, статмод!
\end{document}
```

Документ

“Язык” TeX

- Команды:

```
\command[optional]{arguments}
```

“Язык” TeX

- Команды:

```
\command[optional]{arguments}
```

- Окружения:

```
\begin{environment}
    Тут что-то
\end{environment}
```

“Язык” TeX

- Команды:

```
\command[optional]{arguments}
```

- Окружения:

```
\begin{environment}
    Тут что-то
\end{environment}
```

- Группировка:

```
Что-то {что-то еще}
```

“Язык” TeX

- 10 специальных символов:

  # $ % & _ { } ~ ^ \

- % – символ комментария (игнорируется все до конца строки)
- Экранирование для 7 специальных символов:

  \# \$ \% \& _ \{ \}

Преамбула

- Все, что располагается до \begin{document}
- В ней указываются такие вещи как:
  - Тип документа (статья, книга, слайды)
  - Базовое форматирование (поля!)
  - Язык
  - Подключаются дополнительные стилевые файлы

Document Class

- Задает общую структуру документа
- Стандартные классы: article, book, report, letter
- Как правило, разные классы предоставляют одинаковые “команды”, но результат получается разный
- Часто у журналов есть свои классы

Document Class

- Модификация стандартного класса опциями:
  - Размер шрифта: 10pt, 11pt, 12pt
  - Размер бумаги: a4paper, letterpaper
  - Ориентация бумаги: portrait, landscape
  - Колонки: onecolumn, twocolumn

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

Пакеты

- Добавление новых команд
- Изменение поведения по-умолчанию
- В преамбуле: \usepackage[opts]{package}
- Иногда порядок включения пакетов важен, чаще – нет

```
\usepackage[left=1cm]{geometry}
```

Минимальная преамбула

```
\documentclass[...]{...}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{indentfirst}
```

Тело документа

- Все, что между \begin{document} ... \end{document}
- TeX автоматически производит разбивку на страницы и расстановку переносов
- При необходимости можно вставить титульный лист, оглавление, список литературы, сделать разбивку по главам / секциям

Пробелы

- Два и более пробелов – все равно, что один
- Табуляция и одиночные концы строк игнорируются
- По-умолчанию все пробелы “резиновые”
- ~ – неразрывный пробел
- \, – маленький нерастяжимый пробел
- \␣ – обычный нерастяжимый пробел

Пунктуация

- Точка – конец предложения, если стоит не после заглавной буквы
- Растяжимость пробелов между словами и предложениями разная
- Дефис:“-” (hyphen)
- Короткое тире:“--” (en-dash)
- Длинное тире:“---” (em-dash)
- Перед длинным тире – неразрывный пробел!

Деление на абзацы

- Двойной конец строки (пустая строка) – конец абзаца
- Две и более пустые строки – все равно, что одна
- Лишние пробелы и пробелы в начале строк игнорируются

Деление на абзацы

- Двойной конец строки (пустая строка) – конец абзаца
- Две и более пустые строки – все равно, что одна
- Лишние пробелы и пробелы в начале строк игнорируются

Используйте для грамотных отступов в тексте!

Секционирование

- Иерархия:
  - \part, \chapter (только для book)
  - \section
  - \subsection, \subsubsection
  - \paragraph, \subparagraph
- Автоматическая сквозная нумерация и попадание в оглавление
  - Подавление поведения через *: \section*{}, ...

Пример

```
\begin{document}
  \tableofcontents
  \section{Что-то непонятное}
  Совсем непонятный текст
  \subsection{Еще более непонятное}
  Еще более непонятный текст
\end{document}
```